Práctica Sesión 7 — Persistencia local con Hive

CEDIA - MOD3: aplicaciones móviles con Flutter e IA

Estudiante: Alberto Alexander Aldas Villacrés

Fecha: 13 de octubre de 2026

Resultado de la práctica

ExploraEC incorpora persistencia local de favoritos y una caché de lectura de gastos separada por usuario. Consulta primero al servidor; ante fallo de conexión muestra los últimos datos disponibles con su fecha. La autenticación permanece en memoria y el cierre de sesión limpia la caché privada.

Requisito	Evidencia y resultado
Inicio y serialización	Hive se inicializa antes de runApp. Gasto y Place convierten sus campos primitivos mediante toMap/fromMap.
Gastos por usuario	GastosRepository obtiene la identidad de /usuarios/me y utiliza gastos_<id>. Mantiene paginación y total remoto.
Lectura sin conexión	Tres gastos remotos se conservan al interrumpir la red del navegador; aparece el aviso con última sincronización. Reintentar recupera el servidor y retira el aviso.
Caché vacía y privacidad	Una lista vacía sincronizada también admite aviso de caché. Logout y 401 limpian token, memoria y caja privada; los favoritos sobreviven.
Favoritos persistentes	Tres tarjetas favoritas, incluido un lugar manual, se restauran al recargar. Inicio vuelve a sus seis ejemplos y Favoritos conserva el lugar propio.
Verificación	89 pruebas aprobadas en 9 suites, incluidos los diez casos del docente; análisis y formato sin incidencias. Verificación adicional de disco, concurrencia, 401 y otros 4xx, más recorrido real en navegador.
Publicación reproducible	Fuentes completas en ZIP y repositorio con versión fija; informe con capturas y límites reales.

Cómo reproducir

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test --reporter expanded --timeout 20s
dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
flutter run -d chrome --dart-define=API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000
```

Alcance de la verificación

Flujo funcional comprobado en Edge con API y PostgreSQL reales del laboratorio y con interrupción de red de esa pestaña. Las pruebas automatizadas montan Hive real en directorios aislados y comprueban concurrencia, persistencia y regresiones. No se afirma ejecución funcional Android en esta sesión. La caché es de lectura: no implementa creación offline, sincronización de escrituras, cifrado ni login sin red. La opción de idioma es opcional y no se implementó; se conserva español. Los datos de gastos usan la fecha UTC del servidor; el aviso de sincronización usa hora local.

Fuente académica y versiones

CEDIA MOD3, Sesión 07 — Almacenamiento de Datos e Instructivo de Práctica — Sesión 7: Persistencia local con Hive. Referencia Patricio-CEDIA/exploraec-app, rama sesion-07, commit 266d7330fc62eecffcb66789c2cb483cb01b0ece. Se conserva la atribución docente.

Commit local: 17afbf8ec474d4e0485f81cf91ce9949a171c64f

Código de esta práctica — commit exacto 17afbf8

Referencia del docente — Sesión 7

Fuentes empaquetadas de la práctica — ZIP

Elección del almacenamiento

La memoria sirve para estado transitorio; las preferencias clave-valor son adecuadas para tema o idioma; una foto de recibo corresponde a un archivo. SQLite resulta apropiado si se necesitan relaciones y consultas locales por usuario, categoría o fechas. En esta práctica, Hive permite conservar colecciones simples de gastos y favoritos sin introducir consultas relacionales innecesarias.

Serialización e inicio de la app

toMap() y fromMap() convierten los modelos Dart a valores que Hive puede guardar y los reconstruyen después. La serialización manual es proporcionada para los campos sencillos de Gasto y Place. El inicio espera la inicialización de Hive y la apertura de las cajas públicas antes de crear la interfaz; la caja de gastos depende de la identidad autenticada.

Privacidad y límites de la caché

Los gastos pertenecen a un usuario y se guardan en gastos_<id>, utilizando la identidad devuelta por el servidor. La caja se vacía al cerrar sesión para proteger un dispositivo compartido. Los favoritos de lugares públicos son decisiones locales del dispositivo y se conservan. El JWT permanece en memoria: no se guarda en Hive. Una copia en caché requiere aviso visible y fecha, y no sustituye la autenticación ni oculta errores 401 o de petición.

Diseño de un gasto creado sin conexión

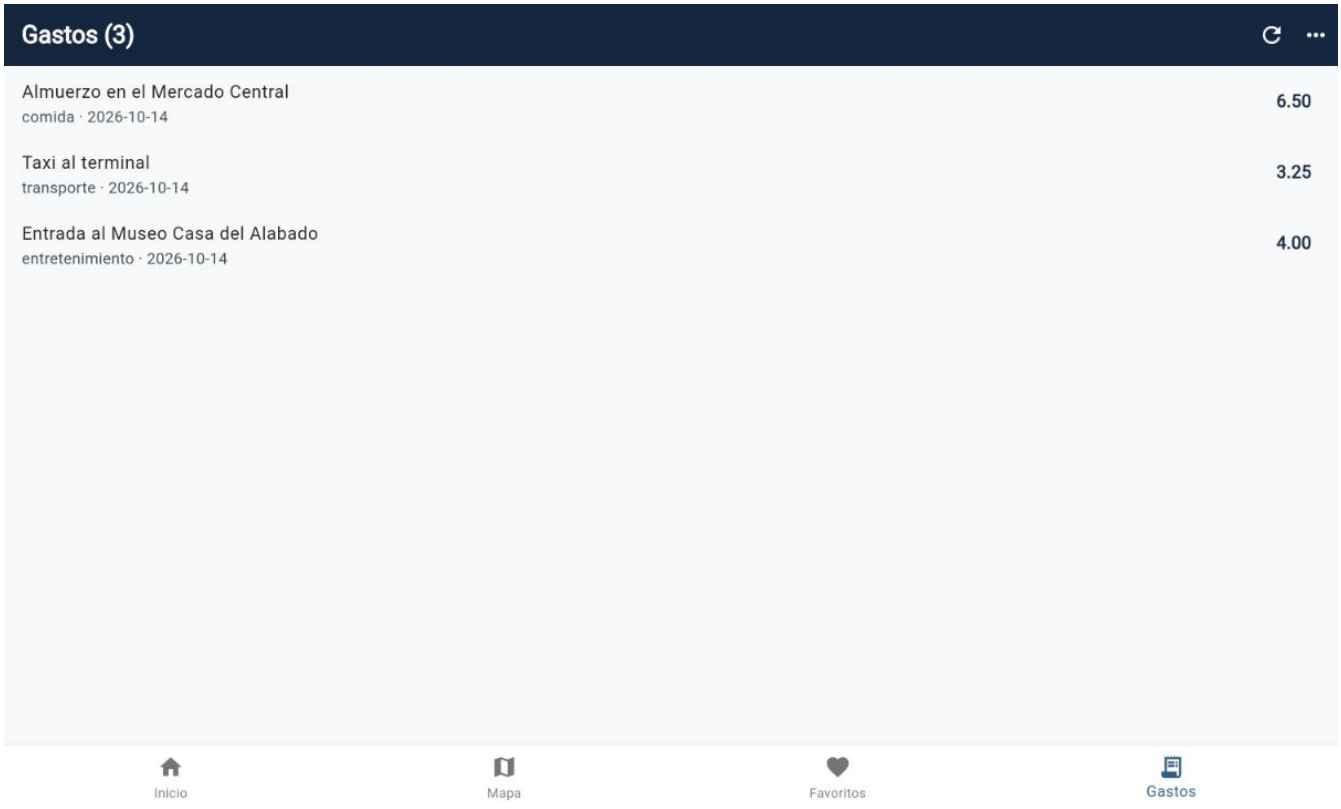
Guardaría cada gasto en una cola por usuario con estado pendiente, separada de la caché.
Usaría un ID temporal único y una clave de idempotencia para evitar duplicados.
Al aceptarlo el servidor, vincularía el ID definitivo y lo marcaría sincronizado.
Un rechazo de negocio conservaría el motivo para corregirlo, sin marcarlo sincronizado.

Asistencia y atribución

Práctica desarrollada con asistencia de herramientas de IA para analizar los materiales, integrar código y redactar documentación; las comprobaciones ejecutadas se describen en sus evidencias. Referencia académica: CEDIA, Sesión07 - Almacenamiento de Datos e Instructivo de Práctica - Sesión7: Persistencia local con Hive; material de Patricio-CEDIA/exploraec-app. Se conserva la atribución y no se inventa una licencia para la referencia docente.

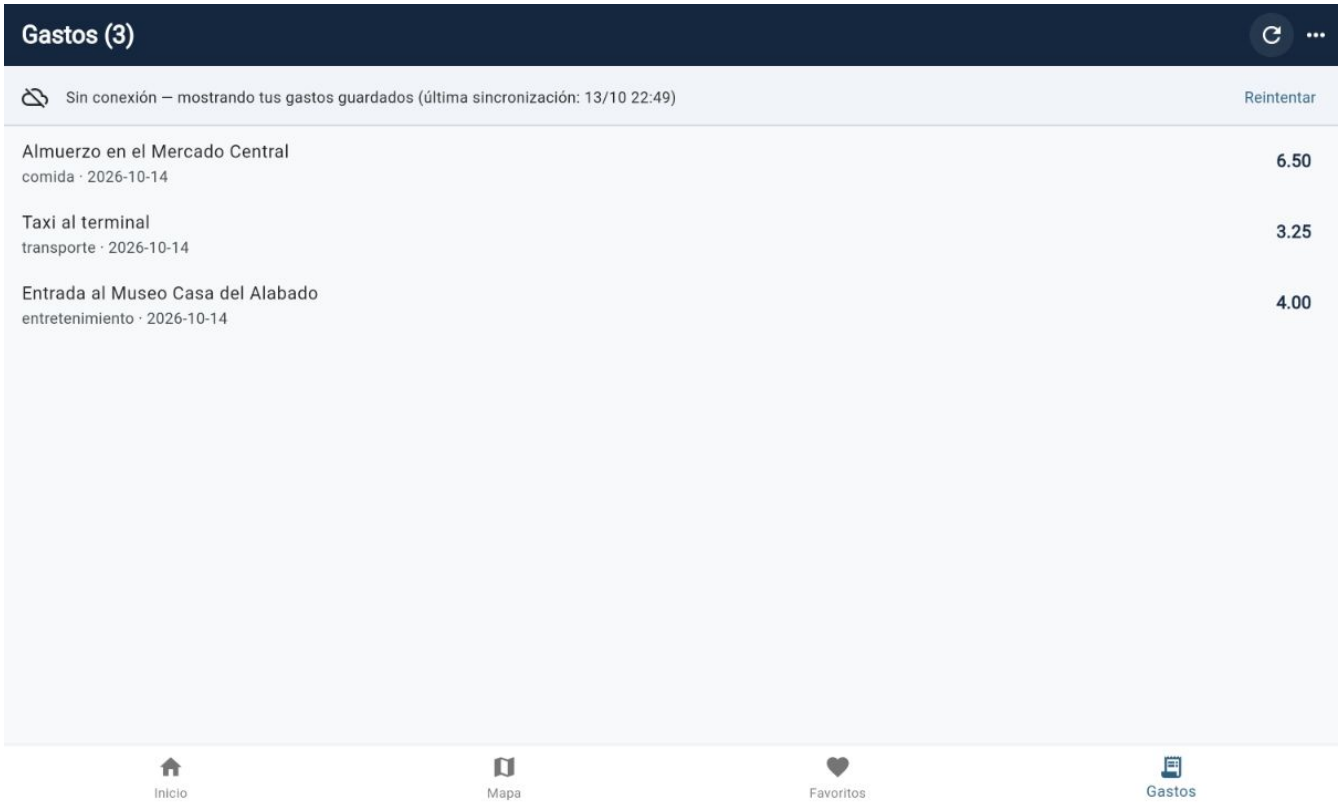
Gastos remotos de A

La API y PostgreSQL reales devuelven tres gastos. El listado muestra sus importes y el total remoto.



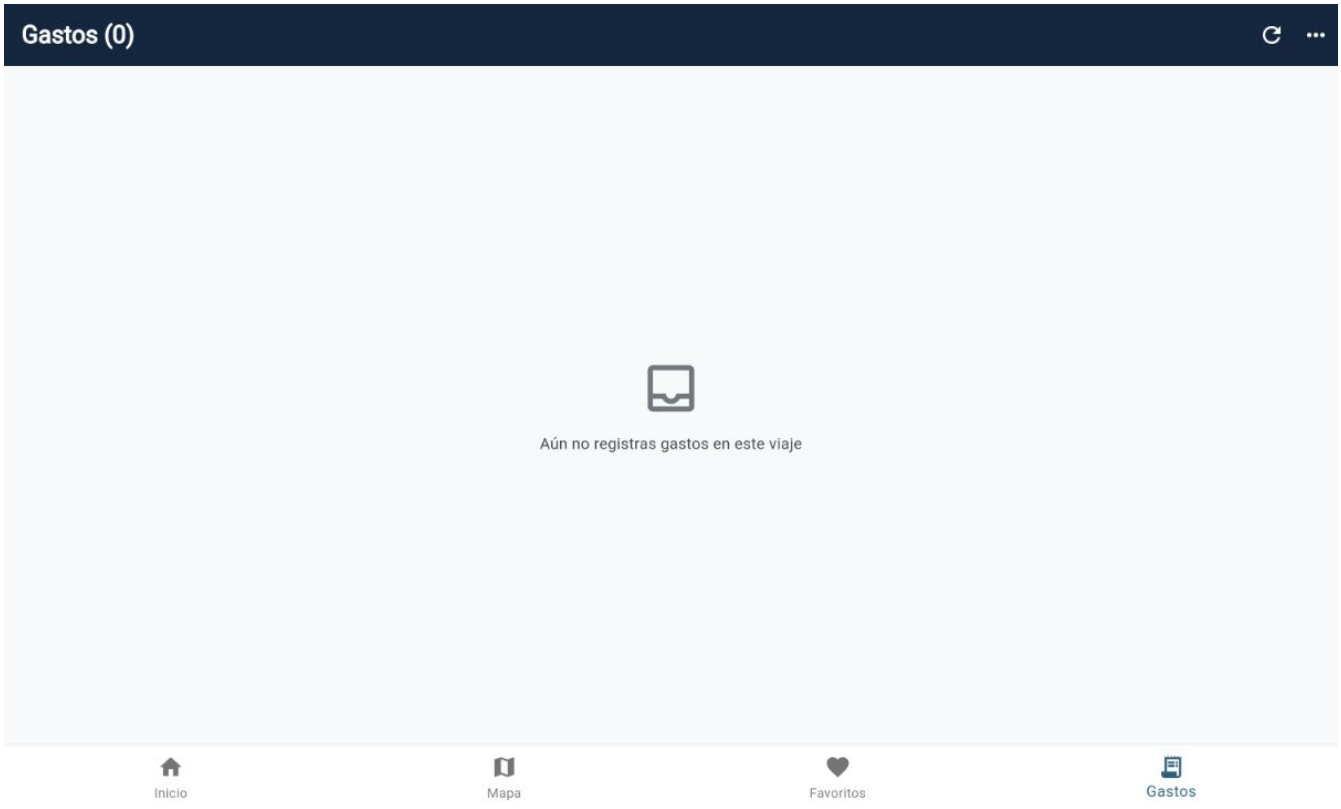
Gastos guardados sin conexión

Al cortar la red de la pestaña, Hive conserva los tres gastos; se ve la última sincronización y Reintentar. Restaurar la red y reintentar retira el aviso.



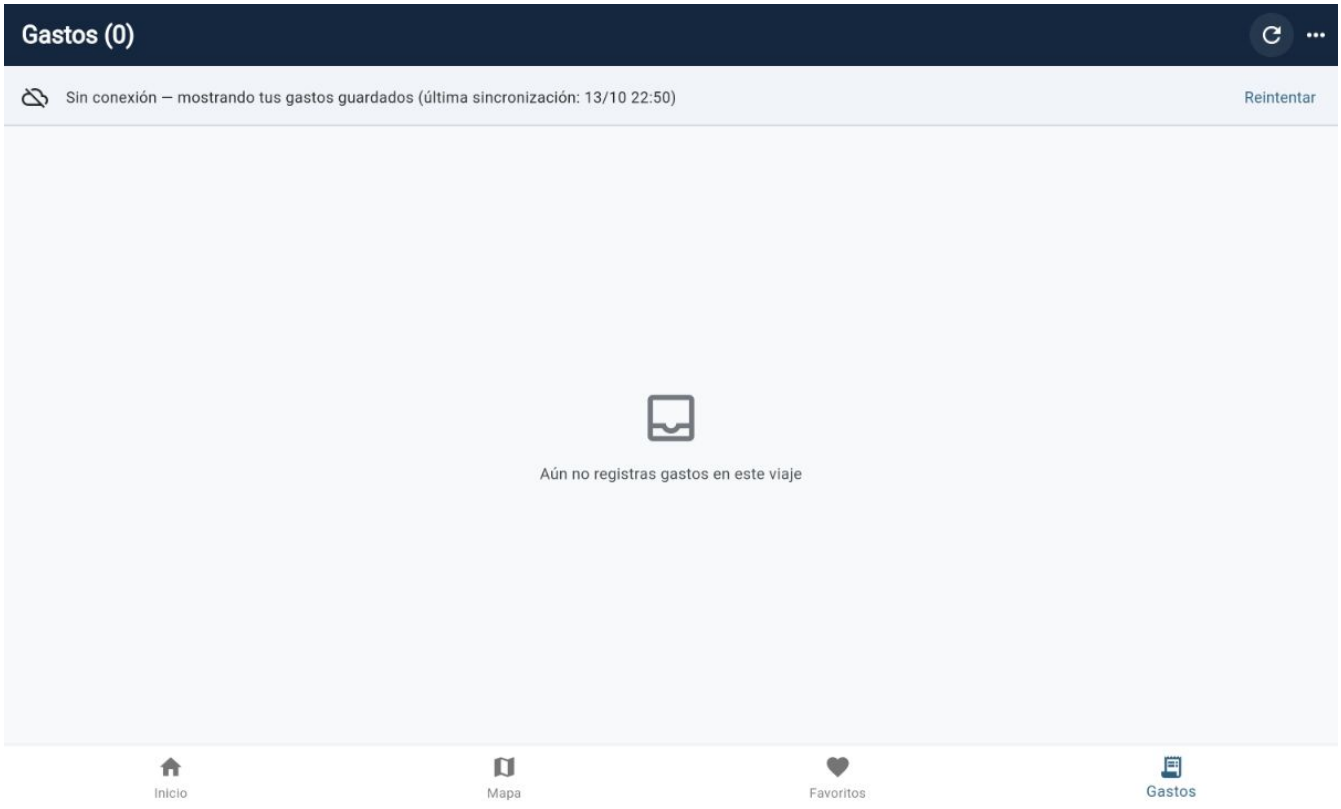
Usuario B independiente

Después de salir de A y entrar con B, la aplicación termina de autenticar y muestra cero gastos. Ningún gasto de A aparece.



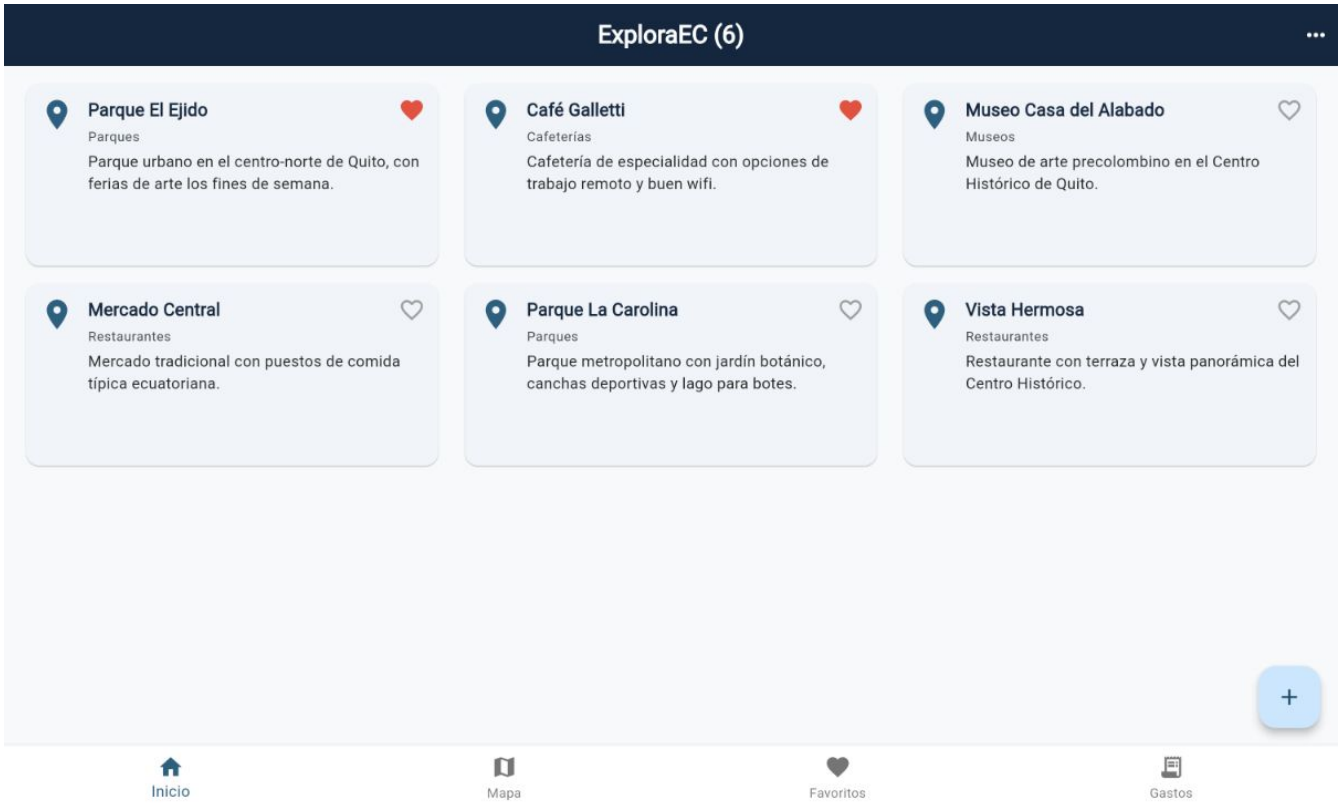
Una lista vacía también tiene caché

Después de sincronizar la lista vacía de B, la desconexión muestra el aviso con fecha junto al estado vacío. Reintentar con red elimina el aviso.



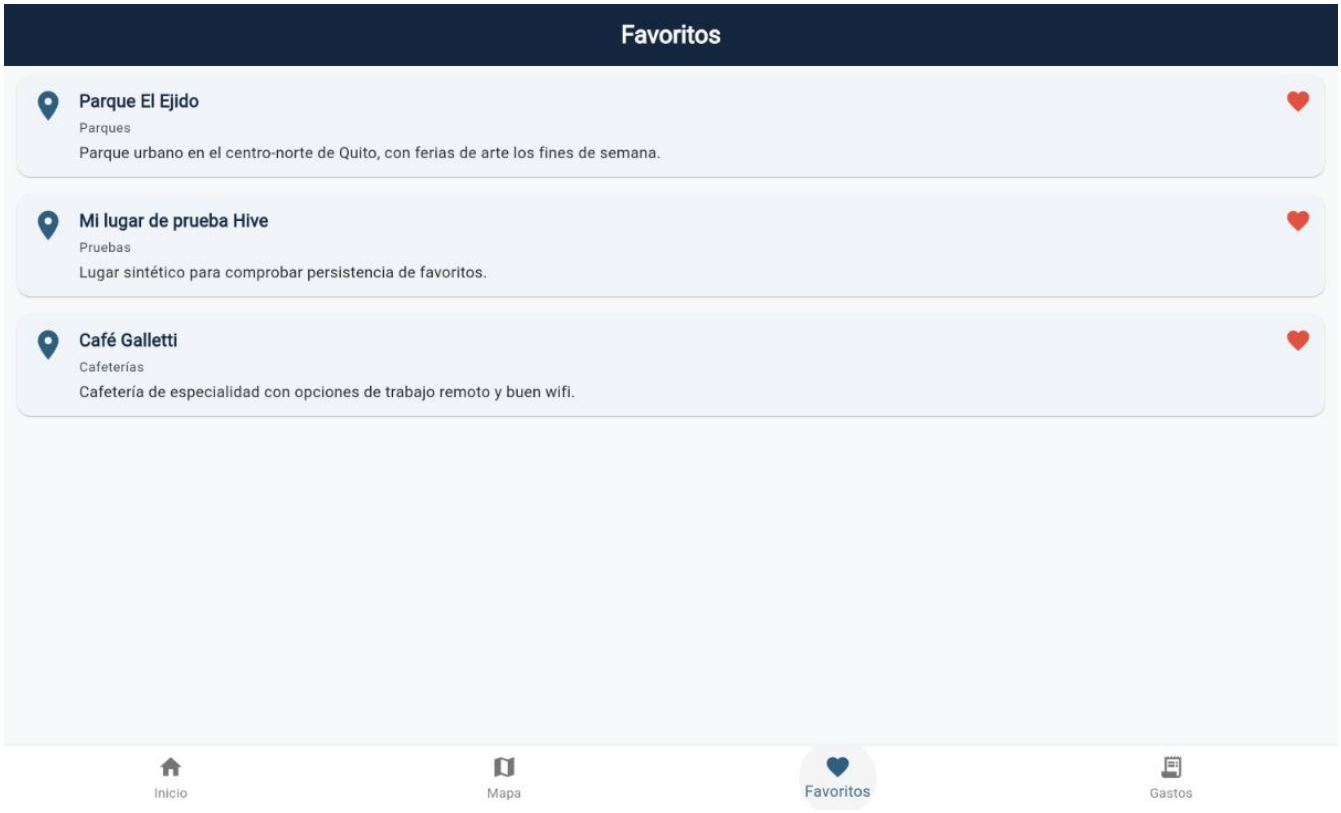
Inicio después de reabrir

Inicio vuelve a sus seis ejemplos. El lugar manual añadido para la prueba no se conserva en el catálogo en memoria.



Favoritos después de reabrir

Se restauran tres tarjetas desde Hive: Parque El Ejido, Café Galletti y Mi lugar de prueba Hive. El lugar manual permanece aquí aunque no figure en Inicio.



Sesión caducada y formulario limpio

Un token inválido provoca un 401 real, elimina la sesión y su caché, muestra el mensaje y deja vacíos correo y contraseña. Los favoritos permanecen.

